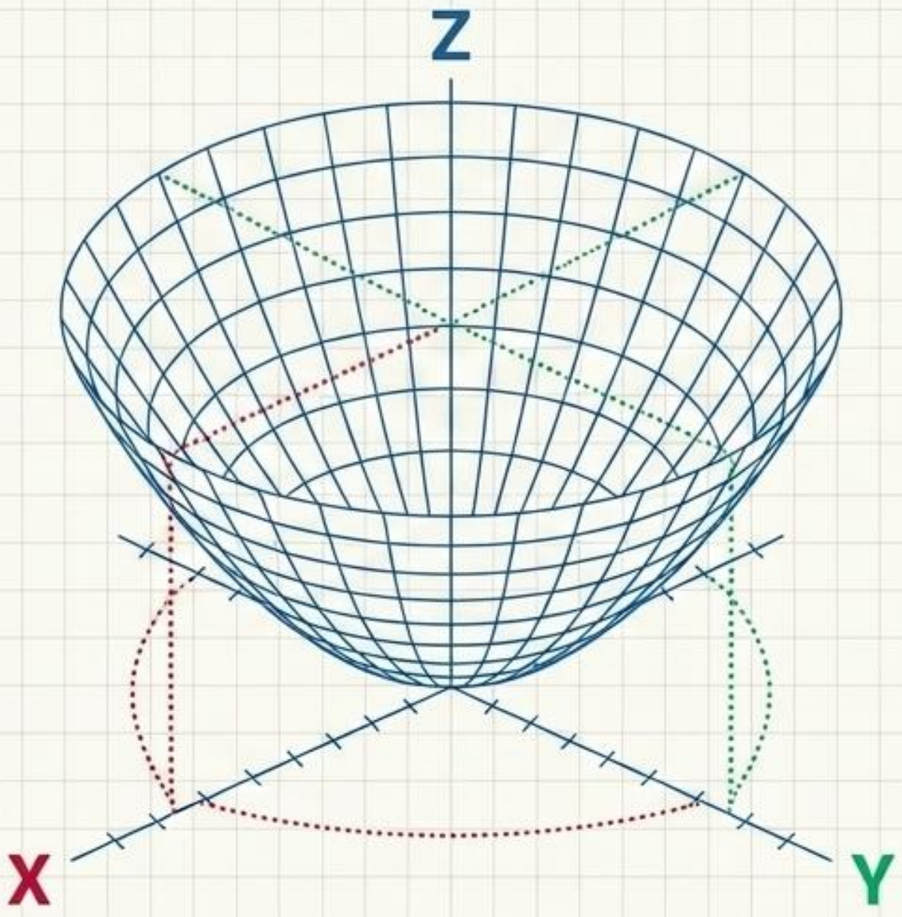
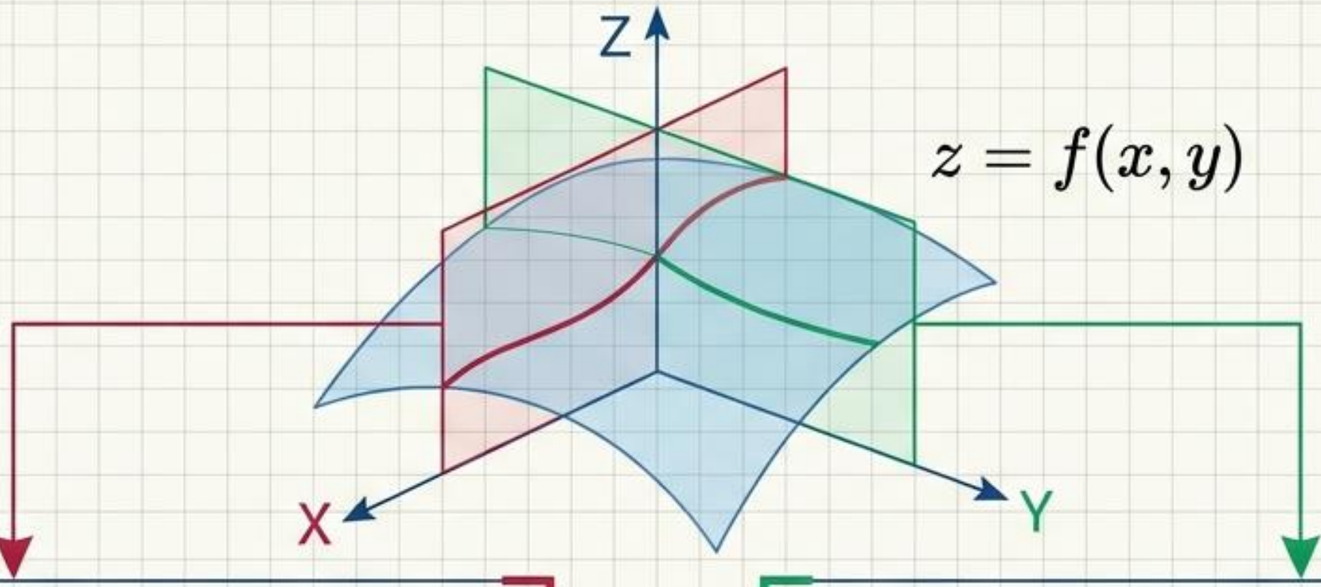


Cálculo Numérico: Derivadas Parciales

Aprobado para Ingeniería | Rigor Analítico

NotebookLM

Marco Teórico: ¿Qué es una Derivada Parcial?



$f_x(x, y)$

Regla de Oro: Se deriva la función con respecto a la variable X.

Condición: La variable Y se comporta como una constante absoluta.

$f_y(x, y)$

Regla de Oro: Se deriva la función con respecto a la variable Y.

Condición: La variable X se comporta como una constante absoluta.

NotebookLM

La Definición Formal por Límites

La base rigurosa detrás de la regla práctica mide la tasa de cambio instantánea cuando solo una variable se incrementa.

La variable X sufre un incremento infinitesimal

La variable Y permanece estática (sin incremento)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Incremento Funcional: La diferencia de altura en la superficie

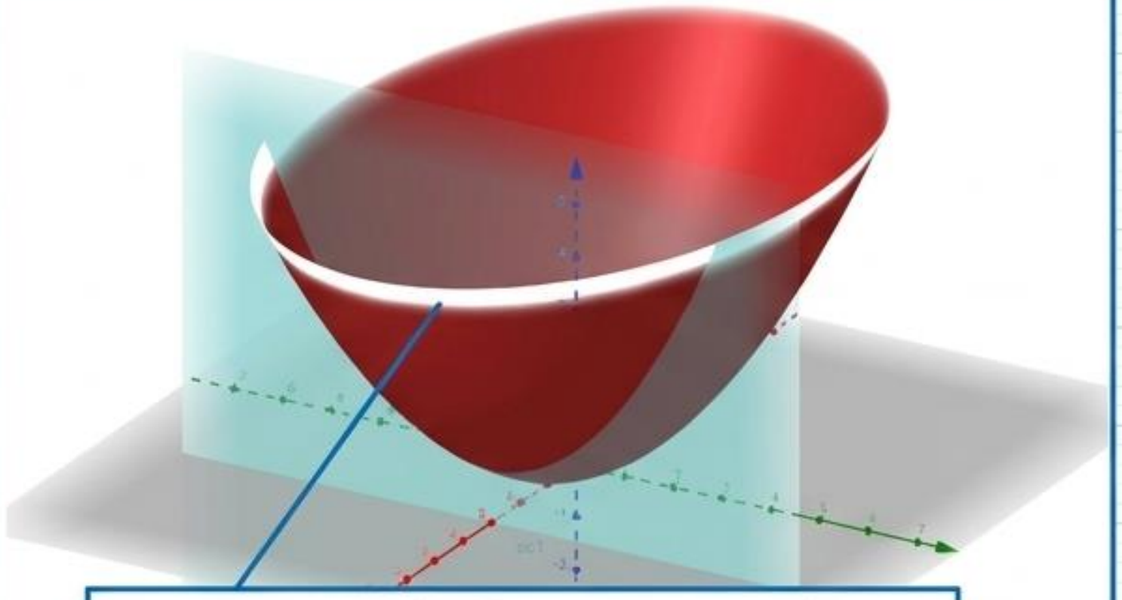
Incremento de la variable independiente

Equivalencia: $\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

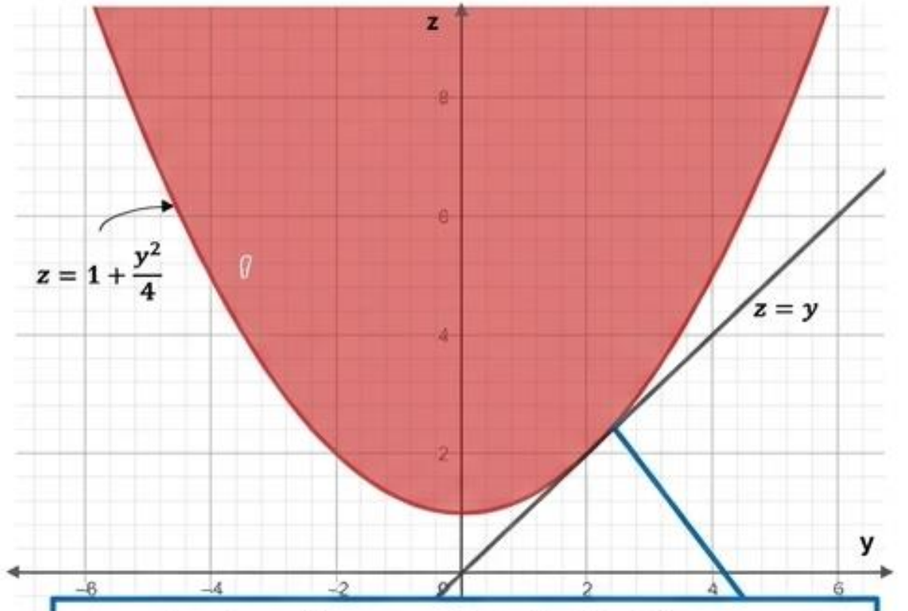
NotebookLM

Interpretación Geométrica: El Paraboloide

Aplicación: Calcular la pendiente de la recta tangente a la intersección de $36z = 4x^2 + 9y^2$ con el plano $x = 3$, en el punto $(3,2,2)$.



La intersección forma una parábola en el espacio: $z = 1 + \frac{y^2}{4}$



La derivada parcial $f_y(3,2)$ nos da exactamente la pendiente m

Desarrollo Matemático

$$f_y(x,y) = \frac{2y}{4} = \frac{y}{2}$$

Evaluando en P: $f_y(3,2) = \frac{2}{2} = 1$. (Pendiente de la recta $z = y$).

NotebookLM

Guía Metodológica Paso a Paso

1. Identificar Variables

¿Cuál variable **X** se deriva? ¿Cuál se congela como constante escalar **Y**?

2. Aplicar Reglas 1D

Utilizar el arsenal estándar del Análisis I (Regla de la Cadena, Producto, Cociente).

3. Simplificación Algebraica

Factorizar, agrupar términos semejantes y cancelar opuestos.

4. Evaluación Puntual

Si se provee un punto $P(x_0, y_0)$, reemplazar las variables por sus valores numéricos finales.

NotebookLM

Taller Práctico: Resolución Analítica por Límites

Ejercicio 1: $f(x,y) = x^3y^2 - 2x^2y + 3x$. Evaluar f_x en $P(2,-1)$.

Planteo

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x)^3y^2 - 2(x+\Delta x)^2y + 3(x+\Delta x) - (x^3y^2 - 2x^2y + 3x)}{\Delta x}$$

Expansión

Se cancelan los términos sin Δx

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^3y^2 + 3x^2\Delta x y^2 + 3x(\Delta x)^2y^2 + (\Delta x)^3y^2 - 2x^2y - 4x\Delta x y - 2(\Delta x)^2y + 3x + 3\Delta x - x^3y^2 + 2x^2y - 3x}{\Delta x}$$

Factorización

Extracción de factor común: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{\Delta x}(3x^2y^2 + 3x\cancel{\Delta x}y^2 + (\Delta x)^2y^2 - 4xy - 2\cancel{\Delta x}y + 3)}{\cancel{\Delta x}}$

Resultado Final & Evaluación

$$f_x(x,y) = 3x^2y^2 - 4xy + 3$$

$$f_x(2,-1) = 3(2)^2(-1)^2 - 4(2)(-1) + 3$$
$$= 12 + 8 + 3 = 23.$$

NotebookLM

Taller Práctico: Reglas Prácticas en Funciones Trascendentes

Ejercicio 2d: $z = e^x \ln(xy)$

Derivada f_x (Aplicando Regla del Producto)

$$f_x = e^x \ln(xy) + e^x \cdot \left(\frac{1}{xy}\right) \cdot y$$

La variable "y" sale por la regla de la cadena como constante

Simplificación: $f_x = e^x \ln(xy) + \frac{e^x}{x}$

Derivada f_y (La variable X es constante escalonada)

$$f_y = e^x \cdot \left(\frac{1}{xy}\right) \cdot x$$

Toda la porción exponencial e^x actúa como un mero coeficiente

Simplificación: $f_y = \frac{e^x}{y}$

NotebookLM

Taller Práctico: Extensión a Tres Variables Analíticas

Ejercicio 2f: $w = x^2y^3sen(z) + e^{xz}$

$\frac{\partial w}{\partial x}$	$\frac{\partial w}{\partial y}$	$\frac{\partial w}{\partial z}$
$2xy^3sen(z) + ze^{xz}$	$3x^2y^2sen(z) + 0$	$x^2y^3\cos(z) + xe^{xz}$
Nota: y y z son constantes fijas.	**Nota:** El término e^{xz} desaparece por ser una constante pura respecto a Y.	**Nota:** Derivación del seno al coseno y regla de la cadena en el exponente.

NotebookLM